14 WLAN 安全配置

关于本章

WLAN技术是以无线射频信号作为业务数据的传输介质，这种开放的信道使攻击者很容易对无线信道中传输的业务数据进行窃听和篡改。通过配置WLAN安全，可以防止攻击者对WLAN网络的攻击，并有效保护合法用户的信息和业务。

14.1 WLAN安全介绍
14.2 WLAN安全原理描述
14.3 WLAN安全应用场景
14.4 WLAN安全配置注意事项
14.5 WLAN安全缺省配置
14.6 配置设备检测和反制
14.7 配置攻击检测和动态黑名单
14.8 配置WLAN网络安全
14.9 维护WLAN安全
14.10 WLAN安全配置举例

14.1 WLAN 安全介绍

定义

WLAN安全主要包括以下方面：

- 边界防御安全：802.11网络很容易受到各种网络威胁的影响，如未经授权的AP用户、Ad-hoc网络、拒绝服务型攻击等。无线入侵检测系统WIDS（Wireless Intrusion Detection System）可以检测非法的用户或AP；无线干扰防御系统WIPS（Wireless Intrusion Prevention System）可以保护企业网络和用户不被无线网络上未经授权的设备访问。
- 用户接入安全：用户接入无线网络的合法性和安全性，包括：链路认证，用户接入认证和数据加密。

- 业务安全：保证用户的业务数据在传输过程中的安全性，避免合法用户的业务数据在传输过程中被非法捕获。

目的

WLAN技术具有安装便捷、使用灵活、经济节约、易于扩展等优点。但是WLAN技术是以无线射频信号作为业务数据的传输介质，这种开放的信道使攻击者很容易对无线信道中传输的业务数据进行窃听和篡改。因此，安全性成为阻碍WLAN技术发展的最重要因素。

为了保障无线用户的安全性，WLAN安全可以提供：

- 检查和防御非法用户入侵的机制—WIDS/WIPS。
- 针对无线用户的安全策略机制，包括链路认证，用户接入认证和数据加密。
- 基于用户业务的安全机制。

14.2 WLAN 安全原理描述

14.2.1 设备检测机制

为了防止非法设备或干扰设备的入侵，可以在需要保护的网络空间中部署监测AP，通过无线入侵检测系统WIDS（Wireless Intrusion Detection System），监测AP可以定期对无线信号进行探测，这样，AC就可以了解到无线网络中设备的情况，进而对非法设备或干扰设备采取相应的防范措施。

配置设备检测功能之前，需要先设置AP的工作模式。

AP射频的工作模式有以下几种：

- **normal**：正常模式
  - 如果射频未开启空口扫描相关功能，如WIDS、频谱分析和终端定位，该射频仅用于传输普通的WLAN业务数据。
  - 如果射频开启了空口扫描相关功能（如WIDS、频谱分析和终端定位），则该射频除了传输普通的WLAN业务数据，还具备了监控功能。射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。
- **monitor**：监控模式

  该模式下射频不能用于传输普通的WLAN业务数据，只能用于依赖空口扫描的WLAN业务。

  监控模式下部分AP还支持配置以下功能：
  - 跨频段扫描：该模式下射频支持跨2.4GHz/5GHz扫描。
  - 代理扫描：该模式下射频专门用于扫描，所有业务射频的空口扫描相关功能由该射频代理完成，可以保证业务射频上的业务不受影响。

说明

仅AP8050DN、AP8150DN、AP8050DN-S、AP4030TN、AP8130DN支持跨频段扫描模式。射频1下不支持跨频段扫描功能。

仅AP4030TN的射频2支持代理扫描模式。

设备检测分为两个阶段：无线设备检测和设备非法性判断。

无线设备检测

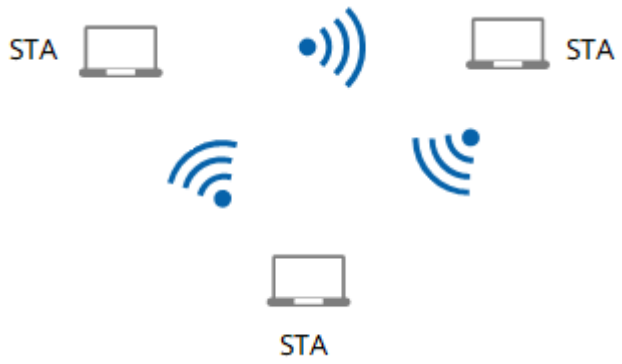
开启了WIDS功能的AP根据侦听到的802.11帧，可以判断出周围无线设备的类型。流程如下：

1. 配置AP的工作模式并开启WIDS功能。
2. AC将配置下发给AP。
3. AP开始扫描信道监测周边的无线设备信息，通过侦听周围设备发送的帧来搜集周边的无线设备信息。然后根据搜集到的802.11 MAC帧判断帧类型和设备类型。

   目前可以识别出的设备类型有AP、STA、无线网桥和Ad-hoc设备。

   - 无线网桥：能够利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信桥梁的设备。
   - Ad-hoc设备：几台带有无线网卡的设备组成的临时无线网络，也称Ad-hoc网络，如图14-1所示。构成Ad-hoc网络的设备称为Ad-hoc设备。

     图 14-1 Ad-hoc 组网图

     AP识别设备类型的方法如下：

     - 针对Probe Request、Association Request和Reassociation Request帧：根据网络类型（802.11 MAC帧的Frame Body字段会携带此信息）来判断是Ad-hoc或STA。
       - Ad-hoc设备：网络类型为独立型网络。
       - STA：网络类型为基础型网络。
     - 针对Beacon、Probe Response、Association Response和Reassociation Response帧：根据网络类型（802.11 MAC帧的Frame Body字段会携带此信息）来判断是Ad-hoc或AP。
       - Ad-hoc设备：网络类型为独立型网络。
       - AP：网络类型为基础型网络。
     - 针对数据报文：监测所有802.11报文，根据数据报文的DS域来判断是Ad-hoc、无线网桥、STA或AP。
       - Ad-hoc设备：802.11 MAC帧的Frame Control字段中的To DS为0，From DS也为0。

- 无线网桥：802.11 MAC帧的Frame Control字段中的To DS为1，From DS也为1。
- STA：802.11 MAC帧的Frame Control字段中的To DS为1，From DS为0。
- AP：802.11 MAC帧的Frame Control字段中的To DS为0，From DS为1。

设备非法性判断

AP将收集到的设备信息定期上报AC。AC通过监测结果判断非法设备或干扰设备：

- 合法AP：本地的AP或加入WIDS白名单中的AP。
- 合法网桥：本地的网桥或加入WIDS白名单中的网桥。
- 合法STA：连接在合法AP上的STA。
- 非法AP：不在WIDS白名单中，且AP的SSID与本地SSID相同或满足仿冒SSID的匹配规则的AP。
- 非法网桥：不在WIDS白名单中，且网桥的SSID与本地SSID相同或满足仿冒SSID的匹配规则的网桥。
- 非法STA：连接在非法AP上的STA。
- 非法Ad-hoc：检测到的Ad-hoc设备均认为是非法设备。
- 干扰AP：既不是合法AP，也不是非法AP。
- 干扰网桥：既不是合法网桥，也不是非法网桥。
- 干扰STA：连接在干扰AP上的STA。

说明

判断出非法设备或干扰设备后，还可以对非法设备或干扰设备进行反制，以阻止非法设备或干扰设备的接入，详细请参见**14.2.2 设备反制机制**。

14.2.2 设备反制机制

设备支持对三种设备进行反制：

- 非法AP或干扰AP

  AC确定非法AP或干扰AP后，将非法AP或干扰AP告知监测AP。监测AP以非法AP或干扰AP的身份发送广播解除认证Deauthentication帧，这样，接入非法AP或干扰AP的STA收到解除认证帧后，就会断开与非法AP或干扰AP的连接。通过这种反制机制，可以阻止STA与非法AP或干扰AP的连接。

  说明

  - 解除认证用于中断已经建立的无线链路，无论是AP还是STA，都可以发送解除认证帧断开当前的链路过程。
  - 目前仅支持对仿冒AP和认证方式为open的非法AP或干扰AP的反制。仿冒AP即非法AP或干扰AP的SSID跟合法AP上配置的SSID相同或相似。

- 非法STA或干扰STA

  AC确定非法STA或干扰STA后，将非法STA或干扰STA告知监测AP。监测AP以非法STA或干扰STA的身份发送单播解除认证Deauthentication帧，这样，非法STA或

干扰STA接入的AP在接收到解除认证帧后，就会断开与非法STA或干扰STA的连接。通过这种反制机制，可以阻止AP与非法STA或干扰STA的连接。

- Ad-hoc设备

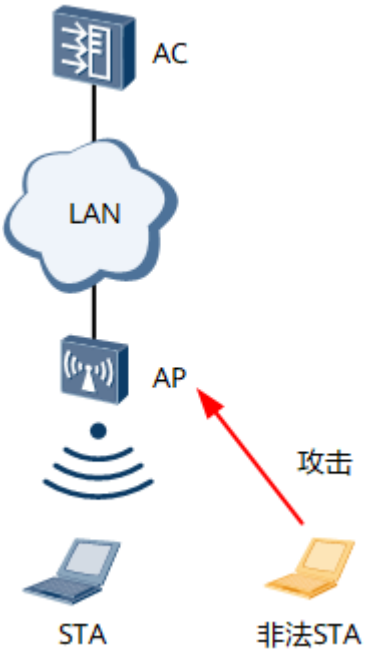
  AC确定Ad-hoc设备后，将Ad-hoc设备告知监测AP。监测AP以Ad-hoc设备的身份（使用该设备的BSSID、MAC地址）发送单播解除认证Deauthentication帧，这样，接入Ad-hoc网络的STA收到解除认证帧后，就会断开与Ad-hoc设备的连接。通过这种反制机制，可以阻止STA与Ad-hoc设备的连接。

14.2.3 非法攻击检测

对于中小型WLAN网络，为了及时发现WLAN网络中受到的攻击，可以启动非法攻击检测功能，对泛洪攻击、弱向量和欺骗攻击等进行检测，及时发现网络的不安全因素，使能该功能后可以添加攻击者到动态黑名单中，并发送告警信息上报至AC，从而及时通知管理员。

泛洪攻击检测

图 14-2 泛洪攻击原理图



如图14-2所示，泛洪攻击是指当AP在短时间内接收了大量的同一源MAC地址的同种类型的管理报文或空数据帧报文时，AP的系统资源被攻击报文占用，无法处理合法STA的报文。

泛洪攻击检测是指AP通过持续的监控每个STA的流量大小来预防泛洪攻击。当流量超出可容忍的上限时（例如1秒中接收到超过100个报文），该STA将被认为要在网络内泛洪，AP上报告警信息给AC。如果使能了动态黑名单，检查到的攻击设备将被加入动态黑名单。在动态黑名单老化之前，AP丢弃该攻击设备的所有报文，防止对网络造成冲击。

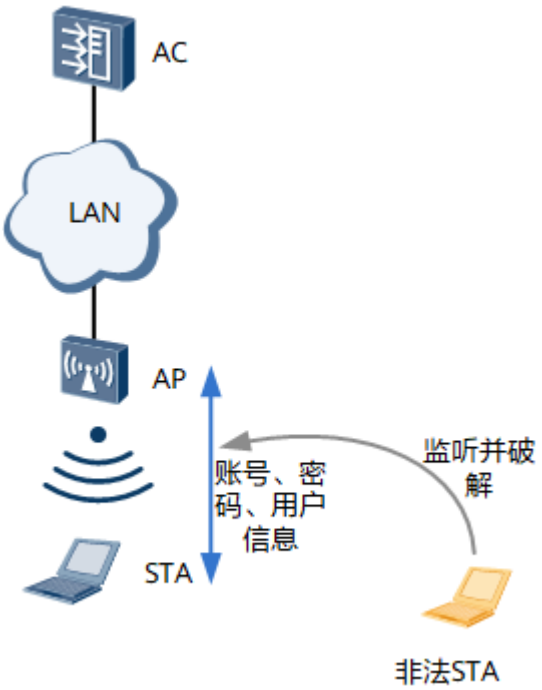
AP支持对下列报文进行泛洪攻击检测：

- 认证请求帧Authentication Request

- 去认证帧Deauthentication
- 关联请求帧Association Request
- 去关联帧Disassociation
- 重关联请求帧Reassociation Request
- 探测帧Probe Request
- Action帧
- EAPOL Start
- EAPOL-Logoff

弱向量检测

图 14-3 弱向量攻击原理图

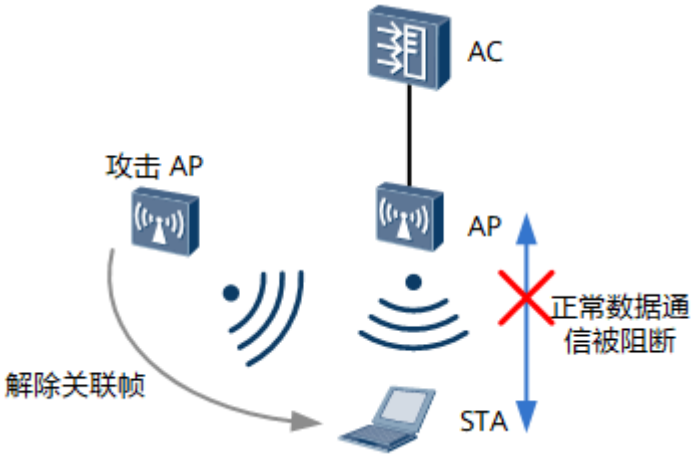


如图14-3所示，弱向量是指当采用WEP加密方式时，对于每一个报文，在发送前都会使用一个3字节的初始向量（Initialization Vector）和固定的共享密钥一起来加密报文，使相同的共享密钥产生不同的加密效果。如果AP使用了弱IV（当AP检测到IV的第一个字节取值为3～15，第二个字节取值为255时，即为弱IV），由于在STA发送报文时IV作为报文头的一部分被明文发送，攻击者很容易暴力破解出共享密钥后访问网络资源。

弱向量检测通过识别每个WEP报文的IV来预防这种攻击，当一个包含有弱向量的报文被检测到，AP向AC上报告警信息，便于用户使用其他的安全策略来避免STA使用弱向量加密。

欺骗攻击检测

图 14-4 欺骗攻击原理图



如图14-4所示，欺骗攻击也称为中间人攻击，是指攻击者（恶意AP或恶意用户）冒充合法设备向STA发送欺骗攻击报文导致STA不能上线。欺骗攻击报文主要包括以下两种报文类型：广播型的去关联帧Disassociation和去认证帧Deauthentication。

使能欺骗攻击检测功能后，当AP接收到上述两种报文，AP会检测报文的源地址是否为AP自身的MAC地址，如果是，则表示WLAN网络受到了解除认证报文或解除关联报文的欺骗攻击，AP会上报告警信息给AC。

14.2.4 防暴力破解密钥功能

暴力破解法，又称为穷举法，是一种针对于密码的破译方法，即将密码进行逐个推算直到找出真正的密码为止。例如一个已知是四位并且全部由数字组成的密码，其可能共有10000种组合，因此最多尝试10000次就能找到正确的密码。理论上利用这种方法可以破解任何一种密码，问题只在于如何缩短破解时间。当WLAN网络采用的安全策略为WPA/WPA2-PSK，WAPI-PSK，WEP-Share-Key时，攻击者即可利用暴力破解法来破解出密码。

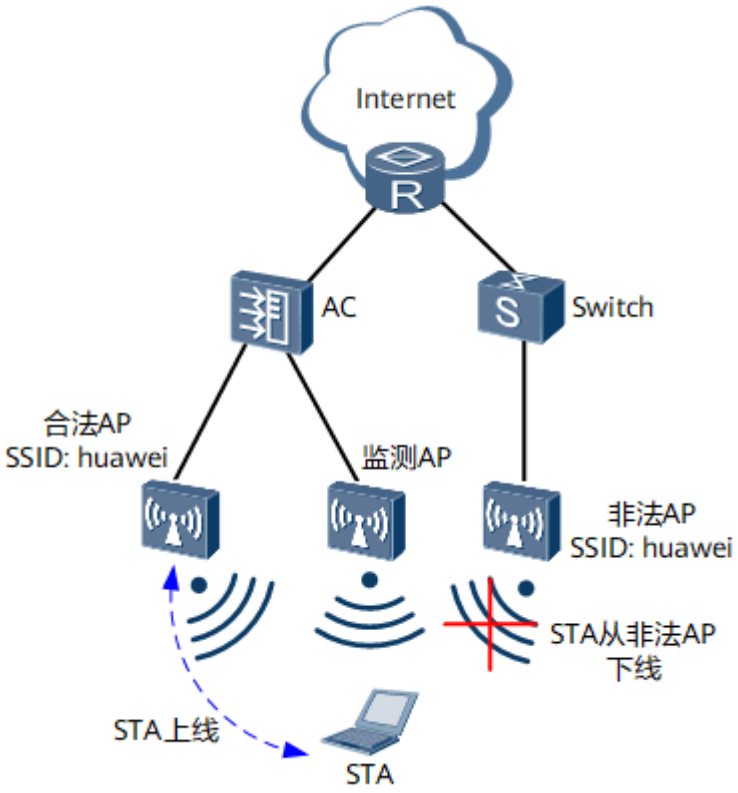
为了提高密码的安全性，可以通过防暴力破解密钥功能，延长用户破解密码的时间。AP通过检测WPA/WPA2-PSK，WAPI-PSK，WEP-Share-Key认证时在一定的时间内的密钥协商失败次数是否超过配置的阈值，来确定是否存在攻击。如果超过，则认为该用户在通过暴力破解法破解密码，AP上报告警信息给AC，如果同时使能了动态黑名单功能，则AP将该用户加入到动态黑名单列表中，丢弃该用户的所有报文，直至动态黑名单老化。

14.3 WLAN 安全应用场景

14.3.1 设备检测和反制应用

如图14-5所示，员工私自在园区网中接入家用胖AP，或通过仿真软件模拟胖AP，并使用合法的SSID，欺骗用户接入。部署设备的检测和反制功能后，AC判断出非法AP，监测AP将会以非法AP的身份发送广播解除认证帧（Deauthentication），这样，接入非法AP的STA收到解除认证帧后，就会断开与非法AP的连接。通过反制机制，可以阻止STA与非法AP的连接。

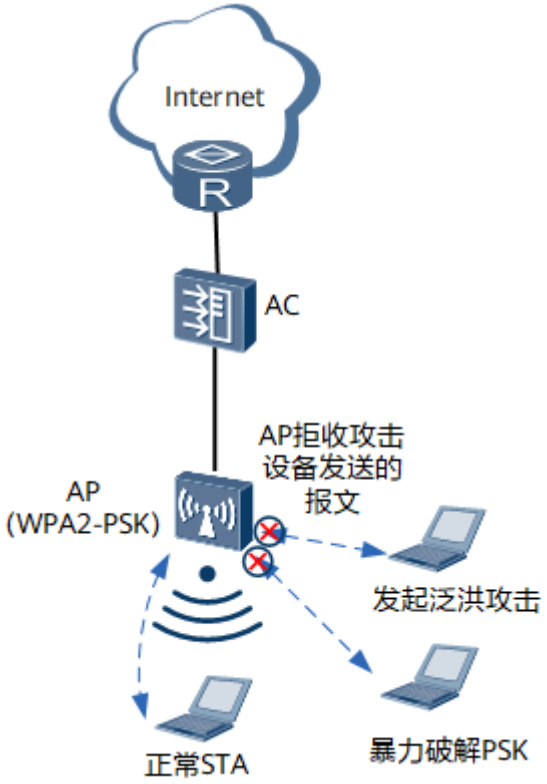
图 14-5 设备检测和反制组网图



14.3.2 攻击设备检测应用

如图14-6所示，园区提供的无线网络使用WPA2-PSK的认证方式，攻击者使用终端对无线网络发起泛洪攻击，并尝试暴力破解认证密钥。AC检测到攻击设备后，将攻击设备加入动态黑名单，不再处理攻击设备发送的任何报文，阻止攻击的进行。

图 14-6 攻击设备检测和反制组网图



14.4 WLAN 安全配置注意事项

涉及网元

AP

- 本配置指南中提到的AP，均为华为公司的AP产品。推荐用户选择华为公司的AP设备与AC对接。
- 执行命令**display ap-type**，可以查看设备缺省支持的AP设备类型。

特性依赖和限制

WIDS/WIPS

- 工作模式配置为monitor模式的射频，如果已部署WDS或Mesh业务，则射频实际生效模式为normal模式。
- 如果在射频上配置了WIDS、频谱分析、背景探测或终端定位功能，则该射频无法用来配置WDS网桥或Mesh链路。
- AP的工作模式为normal模式，支持全信道反制，射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。

14.5 WLAN 安全缺省配置

表 14-1 WLAN 安全的缺省配置

参数	缺省值
WIDS模板	已存在名称为“default”的WIDS模板。 ● 未引用SSID仿冒识别规则模板。 ● 未引用WIDS白名单模板。
设备检测功能	未使能。
SSID仿冒识别规则模板	未配置。
WIDS白名单模板	未配置。
设备反制功能	未使能。
设备反制模式	未配置。
攻击检测功能	未使能。
动态黑名单功能	未使能。

14.6 配置设备检测和反制

前置任务

表 14-2 前置任务

前置任务名称	说明
创建AP组	每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。

版权所有 © 华为技术有限公司

前置任务名称		说明
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

配置流程

以下配置步骤是顺序关系，请依序配置。

14.6.1 创建 WIDS 模板

背景信息

WIDS模板中可以配置各种WIDS和WIPS业务。用户可以根据需要，创建多个WIDS模板来承载不同的WIDS业务，应用于不同的AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wids-profile name** *profile-name*，创建一个WIDS模板并进入WIDS模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省WIDS模板。

----结束

14.6.2 配置射频工作模式

背景信息

配置设备检测和反制前，需要先配置射频工作模式，决定射频仅用于传输普通的WLAN业务数据，还是既用于传输普通的WLAN业务数据，又用于监控。

AP射频的工作模式有以下几种：

- **normal**：正常模式
  - 如果射频未开启空口扫描相关功能，如WIDS、频谱分析和终端定位，该射频仅用于传输普通的WLAN业务数据。
  - 如果射频开启了空口扫描相关功能（如WIDS、频谱分析和终端定位），则该射频除了传输普通的WLAN业务数据，还具备了监控功能。射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。
- **monitor**：监控模式

  该模式下射频不能用于传输普通的WLAN业务数据，只能用于依赖空口扫描的WLAN业务。

  监控模式下部分AP还支持配置以下功能：
  - 跨频段扫描：该模式下射频支持跨2.4GHz/5GHz扫描。
  - 代理扫描：该模式下射频专门用于扫描，所有业务射频的空口扫描相关功能由该射频代理完成，可以保证业务射频上的业务不受影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 在AP组射频下或AP射频下配置射频的工作模式。

射频的工作模式可以在AP组射频或AP射频下配置。AP组射频下的配置对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下的配置只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下的配置优先级高于AP组射频下的配置。

- 在AP组射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP组射频的工作模式。

缺省情况下，AP组射频工作在正常模式。

d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。

- 在AP射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP射频的工作模式。

     缺省情况下，AP射频工作在正常模式。
  d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

----结束

14.6.3 （可选）配置空口扫描参数

背景信息

如果缺省的空口扫描模板不能满足需求，用户可以创建空口扫描模板，配置空口扫描信道集合、空口扫描的持续时间和时间间隔等参数。配置的空口扫描模板，将会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省空口扫描模板。

步骤4 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。

步骤5 （可选）执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

步骤6 （可选）执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描的持续时间。

缺省情况下，空口扫描的持续时间是60毫秒。

说明

空口扫描持续时间越大，采集到的数据越多，数据分析越精确。但是扫描持续时间过长可能会影响正常的WLAN业务，因此建议使用缺省值。

步骤7 （可选）执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描的时间间隔。

缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。

说明

- 空口扫描间隔时间会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。
- 如果数据分析的实时性要求较高，可以通过**scan-interval**命令减小信道扫描间隔时间，以提高扫描频率，但是扫描频率越高，对业务影响越大。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 进入射频模板视图。

- 当配置的空口扫描信道集合仅包含2.4G频段的信道时，执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板。
- 当配置的空口扫描信道集合仅包含5G频段的信道时，执行命令**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入5G射频模板。
- 当配置的空口扫描信道集合同时包含2.4G和5G频段的信道时，进入2G射频模板和5G射频模板。

说明

用户可以直接将创建的空口扫描模板引用到当前AP绑定的射频模板上。如果用户创建新的射频模板，则需要将创建的射频模板绑定到AP组或者指定AP的射频，具体步骤请参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

步骤10 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，在射频模板下引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

----结束

14.6.4 配置设备检测

背景信息

由于WLAN网络中存在非法设备或干扰设备接入的安全隐患，为了识别这些非法设备或干扰设备，管理员可以使能设备检测功能，AP定时上报检测到的设备信息到AC，由AC识别设备是否合法。

AP定时上报检测到的无线设备信息给AC，包括时间间隔内新增和变更的设备信息。为了避免无线网络可能出现信息丢失，导致AP和AC保存的设备信息不一致，AP还会定时上报检测到的全量设备信息，同步AP与AC上保存的无线设备的数据。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 在AP组射频下或AP射频下使能设备检测功能。

使能设备检测功能可以在AP组射频或AP射频下配置。AP组射频下的配置对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下的配置只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下的配置优先级高于AP组射频下的配置。

- 在AP组射频下使能设备检测功能。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

c. 执行命令**wids device detect enable**，使能设备检测功能。

缺省情况下，未使能AP组射频的设备检测功能。

d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。

- 在AP射频下使能设备检测功能。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**wids device detect enable**，使能设备检测功能。

     缺省情况下，未使能AP射频的设备检测功能。
  d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

步骤4 （可选）配置AP增量上报检测的无线设备信息的间隔时间。

1. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
2. 执行命令**wids-profile name** *profile-name*，进入WIDS模板视图。
3. 执行命令**device report-interval** *interval*，配置AP增量上报检测的无线设备信息的间隔时间。

   缺省情况下，AP增量上报检测到的无线设备信息的间隔时间为300秒。

----结束

14.6.5 （可选）配置 SSID 仿冒识别规则

背景信息

在银行、机场等公共场所提供WLAN上网服务，用户搜索到SSID后接入网络。但是如果存在私设AP，并设置与合法SSID相同或相似的SSID，用户搜索SSID时，有可能误接入到私设AP，存在安全隐患。为了解决此问题，可以配置SSID的模糊匹配规则，识别出仿冒SSID。设备检测到SSID后，如果发现SSID和规则匹配，则判断此SSID是仿冒SSID，使用该SSID的AP为非法AP。开启非法AP反制功能后，对非法AP进行反制，使用户从仿冒SSID下线。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wids-spoof-profile name** *profile-name*，创建一个SSID仿冒识别规则模板并进入SSID仿冒识别规则模板视图。

缺省情况下，系统不存在SSID仿冒识别规则模板。

步骤4 执行命令**spoof-ssid fuzzy-match regex** *regex-value*，配置仿冒SSID的模糊匹配规则。

缺省情况下，未配置仿冒SSID的模糊匹配规则。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**wids-profile name** *profile-name*，进入WIDS模板视图。

步骤7 执行命令**wids-spoof-profile** *profile-name*，应用SSID仿冒识别规则模板到WIDS模板。

缺省情况下，WIDS模板未引用SSID仿冒识别规则模板。

----结束

14.6.6 （可选）配置 WIDS 白名单

背景信息

如果无线信号覆盖范围内，还存在其他网络或厂商的AP在正常工作，设备会检测到并将其识别为非法AP，如果开启非法设备反制功能，会对这些AP的业务造成影响。此时可以将AP加入WIDS白名单，包括合法MAC地址表、合法OUI表和合法SSID表。

设备检测到非法AP后，再次判断AP是否合法的规则如下：

1. 检查AP的MAC地址是否在合法MAC地址表中。
   - 在：判断AP合法。
   - 不在：继续第2步检查。
2. 检查AP的OUI和SSID是否在合法OUI表及合法SSID表中。
   - 如果只配置了SSID，检查AP的SSID是否在合法SSID表中。
     - 在：判断AP合法。
     - 不在：判断AP非法。
   - 如果只配置了OUI，检查AP的OUI是否在合法OUI表中。
     - 在：判断AP合法。
     - 不在：判断AP非法。
   - 如果同时配置了OUI和SSID，检查AP的OUI和SSID是否同时都在合法OUI表及合法SSID表中。
     - 同时存在：判断AP合法。
     - 不同时存在或都不存在：判断AP非法。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wids-whitelist-profile name** *profile-name*，创建一个WIDS白名单模板并进入WIDS白名单模板视图。

缺省情况下，系统不存在WIDS白名单模板。

步骤4 执行命令**permit-ap** { **mac-address** *mac-address* | **oui** *oui* | **ssid** *ssid* }，配置WIDS白名单列表。

缺省情况下，未配置WIDS白名单列表。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**wids-profile name** *profile-name*，进入WIDS模板视图。

步骤7 执行命令**wids-whitelist-profile** *profile-name*，应用WIDS白名单模板到WIDS模板。

缺省情况下，WIDS模板未引用WIDS白名单模板。

----结束

14.6.7 配置设备反制

背景信息

AC识别出非法设备或干扰设备后，可以配置AP对非法设备和干扰设备的反制功能，如果存在非法设备或干扰设备，则根据反制的模式，AP定时发送控制帧，断开合法用户接入非法设备或干扰设备的连接，或者断开非法用户或干扰用户的连接。

当前AC支持对仿冒AP和认证方式为open的非法AP或干扰AP的反制，监测AP通过使用仿冒AP或认证方式为open的非法AP或干扰AP设备的MAC地址，发送假的广播解除认证帧对仿冒AP或认证方式为open的非法AP或干扰AP进行反制，抑制合法无线用户和仿冒AP或认证方式为open的非法AP和干扰AP建立连接。支持对非法用户终端、干扰用户终端和Adhoc设备的反制，监测AP以非法用户终端、干扰用户终端或Adhoc设备的身份发送单播解除认证帧，断开非法设备或干扰设备的连接。

设备反制可分为自动反制和手动反制，手动反制反制的是手动指定的需要被反制的设备，除手动反制外的反制都为自动反制。

当环境较复杂，需要反制某个指定的设备时，可以在WLAN视图下执行命令**wids manual-contain**进行手动配置，以达到更灵活的反制效果。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 在AP组射频下或AP射频下使能非法设备和干扰设备反制功能。

使能非法设备和干扰设备反制功能可以在AP组射频或AP射频下配置。AP组射频下的配置对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下的配置只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下的配置优先级高于AP组射频下的配置。

- 在AP组射频下使能非法设备和干扰设备反制功能。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**wids contain enable**，使能非法设备和干扰设备反制功能。
     缺省情况下，未使能AP组射频的非法设备和干扰设备反制功能。
  d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。
- 在AP射频下使能非法设备和干扰设备反制功能。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**wids contain enable**，使能非法设备和干扰设备反制功能。
     缺省情况下，未使能AP射频的非法设备和干扰设备反制功能。
  d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

步骤4 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 （可选）执行命令**wids manual-contain device-mac** *device-mac*，配置手动反制设备功能。

缺省情况下，未手动指定需要被反制的设备。

步骤6 执行命令**wids-profile name** *profile-name*，进入WIDS模板视图。

步骤7 执行命令**contain-mode** { **open-ap** | **spoof-ssid-ap** | **client** [**protect sta-whitelist-profile** *profile-name*] | **adhoc** }，配置AP对非法设备和干扰设备的反制模式。

缺省情况下，未配置对非法设备或干扰设备的反制模式。

步骤8 （可选）执行命令**contain** { **min-rssi** *min-rssi* | **min-sta-num** *min-sta-num* }，配置基于非法设备和干扰设备的RSSI和关联用户数反制功能。

缺省情况下，未配置基于非法设备和干扰设备的RSSI和关联用户数反制功能。

----结束

14.6.8 应用配置到 AP 组或 AP

背景信息

WIDS业务中，WLAN设备的检测和反制、攻击设备的检测和动态黑名单，都是在AP上实现的，所以承载WIDS业务的WIDS模板，需要引用到AP组或AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频。

说明

射频工作模式为monitor时，此步骤可选。这是因为如果射频的工作模式配置为monitor，则设备会自动检查是否已创建绑定VAP，如果没有，设备将自动创建一个VAP保证正常扫描。

1. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板。

   缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

   说明

   若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按上述步骤新建VAP模板。

2. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
3. 根据需要部署设备检测和反制功能的射频频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。
4. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤4 在AP组中或AP中引用WIDS模板。

- 在AP组中引用WIDS模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

b. 执行命令**wids-profile** *profile-name*，在AP组中引用WIDS模板。

缺省情况下，AP组下引用了名为**default**的WIDS模板。

- 在AP中引用WIDS模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**wids-profile** *profile-name*，在AP中引用WIDS模板。

缺省情况下，AP下未引用WIDS模板。

----结束

14.6.9 检查配置结果

背景信息

完成WIDS设备检测和反制的配置后，可以查看设备上已存在的各类模板，查看各模板的具体配置，查看各模板引用到其他模板的信息。

操作步骤

- 执行命令**display wids-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看WIDS模板的信息。
- 执行命令**display wids-whitelist-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看WIDS白名单模板的信息。
- 执行命令**display wids-spoof-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID仿冒识别规则模板的信息。
- 执行命令**display references wids-profile name** *profile-name*，查看WIDS模板的引用信息。
- 执行命令**display references wids-whitelist-profile name** *profile-name*，查看WIDS白名单模板的引用信息。
- 执行命令**display references wids-spoof-profile name** *profile-name*，查看SSID仿冒识别规则模板的引用信息。

----结束

14.7 配置攻击检测和动态黑名单

前置任务

表 14-3 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**

版权所有 © 华为技术有限公司

前置任务名称		说明
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

配置流程

以下配置步骤是顺序关系，请依序配置。

14.7.1 创建 WIDS 模板

背景信息

WIDS模板中可以配置各种WIDS和WIPS业务。用户可以根据需要，创建多个WIDS模板来承载不同的WIDS业务，应用于不同的AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wids-profile name** *profile-name*，创建一个WIDS模板并进入WIDS模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省WIDS模板。

----结束

14.7.2 配置射频工作模式

背景信息

配置设备攻击检测和动态黑名单前，需要先配置射频工作模式，决定射频仅用于传输普通的WLAN业务数据，还是既用于传输普通的WLAN业务数据，又用于监控。

AP射频的工作模式有以下几种：

- **normal**：正常模式
  - 如果射频未开启空口扫描相关功能，如WIDS、频谱分析和终端定位，该射频仅用于传输普通的WLAN业务数据。
  - 如果射频开启了空口扫描相关功能（如WIDS、频谱分析和终端定位），则该射频除了传输普通的WLAN业务数据，还具备了监控功能。射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。
- **monitor**：监控模式

该模式下射频不能用于传输普通的WLAN业务数据，只能用于依赖空口扫描的WLAN业务。

监控模式下部分AP还支持配置以下功能：

- 跨频段扫描：该模式下射频支持跨2.4GHz/5GHz扫描。
- 代理扫描：该模式下射频专门用于扫描，所有业务射频的空口扫描相关功能由该射频代理完成，可以保证业务射频上的业务不受影响。

当AP配置为monitor模式时，使能动态黑名单无意义。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 在AP组射频下或AP射频下配置射频的工作模式。

射频的工作模式可以在AP组射频或AP射频下配置。AP组射频下的配置对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下的配置只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下的配置优先级高于AP组射频下的配置。

- 在AP组射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP组射频的工作模式。

     缺省情况下，AP组射频工作在正常模式。
  d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。
- 在AP射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP射频的工作模式。

     缺省情况下，AP射频工作在正常模式。
  d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

----结束

14.7.3 （可选）配置空口扫描参数

背景信息

如果缺省的空口扫描模板不能满足需求，用户可以创建空口扫描模板，配置空口扫描信道集合、空口扫描的持续时间和时间间隔等参数。配置的空口扫描模板，将会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省空口扫描模板。

步骤4 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。

步骤5 （可选）执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

步骤6 （可选）执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描的持续时间。

缺省情况下，空口扫描的持续时间是60毫秒。

说明

空口扫描持续时间越大，采集到的数据越多，数据分析越精确。但是扫描持续时间过长可能会影响正常的WLAN业务，因此建议使用缺省值。

步骤7 （可选）执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描的时间间隔。

缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。

说明

- 空口扫描间隔时间会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。
- 如果数据分析的实时性要求较高，可以通过**scan-interval**命令减小信道扫描间隔时间，以提高扫描频率，但是扫描频率越高，对业务影响越大。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 进入射频模板视图。

- 当配置的空口扫描信道集合仅包含2.4G频段的信道时，执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板。
- 当配置的空口扫描信道集合仅包含5G频段的信道时，执行命令**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入5G射频模板。
- 当配置的空口扫描信道集合同时包含2.4G和5G频段的信道时，进入2G射频模板和5G射频模板。

说明

用户可以直接将创建的空口扫描模板引用到当前AP绑定的射频模板上。如果用户创建新的射频模板，则需要将创建的射频模板绑定到AP组或者指定AP的射频，具体步骤请参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

步骤10 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，在射频模板下引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

----结束

14.7.4 配置 WIDS 攻击检测和动态黑名单

背景信息

为了及时发现WLAN网络中的攻击行为，可以配置攻击检测功能，识别泛洪攻击，弱向量攻击、欺骗攻击和暴力破解WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI-PSK/WEP-SK密钥攻击，记录攻击设备的信息。针对泛洪攻击和暴力破解WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI-PSK/WEP-SK密钥攻击，如果配置动态黑名单功能，则自动将攻击设备加入动态黑名单，设备会丢弃攻击设备发送的所有报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 在AP组射频下或AP射频下使能攻击检测功能。

使能攻击检测功能可以在AP组射频或AP射频下配置。AP组射频下的配置对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下的配置只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下的配置优先级高于AP组射频下的配置。

- 在AP组射频下使能攻击检测功能。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**wids attack detect enable** { **all** | **flood** | **weak-iv** | **spoof** | **wpa-psk** | **wpa2-psk** | **wapi-psk** | **wep-share-key** }，在AP组射频下使能攻击检测功能。

     缺省情况下，未使能AP组射频的攻击检测功能。
  d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。
- 在AP射频下使能攻击检测功能。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**wids attack detect enable** { **all** | **flood** | **weak-iv** | **spoof** | **wpa-psk** | **wpa2-psk** | **wapi-psk** | **wep-share-key** }，在AP射频下使能攻击检测功能。

     缺省情况下，未使能AP射频的攻击检测功能。
  d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

步骤4 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 执行命令**wids-profile name** *profile-name*，进入WIDS模板视图。

步骤6 根据**步骤3**中使能的攻击检测类型配置相关参数。

- **泛洪攻击检测**
  a. 执行命令**flood-detect interval** *interval*，配置泛洪攻击的检测周期。

     缺省情况下，泛洪攻击检测周期为10秒。
  b. 执行命令**flood-detect threshold** *threshold*，配置泛洪攻击检测阈值。

     缺省情况下，泛洪攻击检测阈值为500。

c. 执行命令**flood-detect quiet-time** *quiet-time-value*，配置AP检测到泛洪攻击后上报AC的静默时间。

缺省情况下，AP检测到泛洪攻击后上报AC的静默时间为600秒。

- **弱向量攻击检测**

a. 执行命令**weak-iv-detect quiet-time** *quiet-time-value*，配置AP检测到弱向量攻击后上报AC的静默时间。

缺省情况下，AP检测到弱向量攻击后上报AC的静默时间为600秒。

- **欺骗攻击检测**

a. 执行命令**spoof-detect quiet-time** *quiet-time-value*，配置AP检测到欺骗攻击后上报AC的静默时间。

缺省情况下，AP检测到欺骗攻击后上报AC的静默时间为600秒。

- **暴力破解密钥攻击检测**

a. 执行命令**brute-force-detect interval** *interval*，配置暴力破解密钥攻击的检测周期。

缺省情况下，暴力破解密钥攻击的检测周期为60秒。

b. 执行命令**brute-force-detect threshold** *threshold*，配置暴力破解密钥攻击的检测周期内，允许密钥错误的次数。

缺省情况下，暴力破解密钥攻击的检测周期内AP最多允许密钥协商失败的次数为20次。

c. 执行命令**brute-force-detect quiet-time** *quiet-time-value*，配置AP检测到暴力破解密钥攻击后上报AC的静默时间。

缺省情况下，AP检测到暴力破解密钥攻击后上报AC的静默时间为600秒。

步骤7 执行命令**dynamic-blacklist enable**，使能动态黑名单功能。

缺省情况下，动态黑名单功能未使能。

说明

- 动态黑名单功能仅对泛洪攻击和暴力破解密钥攻击生效。
- 动态黑名单保存在AP上，使能动态黑名单，表示检测到的攻击设备信息会自动加入动态黑名单，在动态黑名单表项的老化时间内，设备会丢弃黑名单上的设备所发送的报文。动态黑名单的老化时间，可以通过命令**dynamic-blacklist aging-time**配置。
- 当AP配置为monitor模式时，使能动态黑名单无意义。

----结束

14.7.5 应用配置到 AP 组或 AP

背景信息

WIDS业务中，WLAN设备的检测和反制、攻击设备的检测和动态黑名单，都是在AP上实现的，所以承载WIDS业务的WIDS模板，需要引用到AP组或AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频。

说明

射频工作模式为monitor时，此步骤可选。这是因为如果射频的工作模式配置为monitor，则设备会自动检查是否已创建绑定VAP，如果没有，设备将自动创建一个VAP保证正常扫描。

1. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板。

   缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

   说明

   若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按上述步骤新建VAP模板。

2. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
3. 根据需要部署设备检测和反制功能的射频频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。
4. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤4 在AP组中或AP中引用WIDS模板。

- 在AP组中引用WIDS模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**wids-profile** *profile-name*，在AP组中引用WIDS模板。

     缺省情况下，AP组下引用了名为**default**的WIDS模板。
- 在AP中引用WIDS模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**wids-profile** *profile-name*，在AP中引用WIDS模板。

     缺省情况下，AP下未引用WIDS模板。

----结束

14.7.6 检查配置结果

背景信息

完成WIDS攻击检测和动态黑名单的配置后，可以查看设备上已存在的WIDS模板及配置信息，查看WIDS模板引用到其他模板的信息，查看WIDS设备攻击设备列表、动态黑名单列表等。

操作步骤

- 执行命令**display wids-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看WIDS模板的信息。
- 执行命令**display references wids-whitelist-profile name** *profile-name*，查看WIDS白名单模板的引用信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板的配置信息。

----结束

14.8 配置 WLAN 网络安全

配置流程

通过配置STA地址严格DHCP获取功能、动态ARP检测功能、AP的IPSG功能、泛洪攻击检测功能以及去使能用户侧AP的DHCP信任功能和ND信任功能，提高VAP的安全性，从而提升WLAN网络安全。

如下任务间无顺序关系，用户根据实际需要选择配置即可。

14.8.1 配置 STA 地址严格 DHCP 获取功能

前提条件

配置STA地址严格DHCPv6获取功能前，需要开启IPSG功能或者ND Snooping功能，配置步骤请参见**27.8.4 配置IPSG**和**27.7.5.1 使能ND Snooping功能**。

背景信息

使能STA地址严格DHCP获取功能后，STA与AP进行关联。

- 如果STA是通过DHCP协议获取的IP地址，AP会主动向AC上报与该STA相关的IP信息，用于维护STA的MAC地址和IP地址对应关系表项。
- 如果STA的IP地址是静态IP地址，可以通过配置参数控制STA是否能够关联AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**undo learn-client-address** { **ipv4** | **ipv6** } **disable**，使能STA地址学习功能。

缺省情况下，STA的IP地址学习功能已开启。

步骤5 使能STA地址严格DHCP获取功能。

- 当STA获取的地址是IPv4地址时，执行命令**learn-client-address dhcp-strict** [**blacklist enable**]，使能STA地址严格DHCP获取功能。

  缺省情况下，STA地址严格DHCP获取功能未使能。
- 当STA获取的地址是IPv6地址时，执行命令**learn-client-address** { **dhcpv6-strict** | **dhcpv6-slaac** } [**blacklist enable**]，开启STA IPv6地址严格学习功能。

  缺省情况下，STA IPv6地址严格学习功能关闭。

如果STA的IP地址是静态IP地址：

- 若指定**blacklist enable**参数，则STA会被加入到AP的动态黑名单中，黑名单表项老化前，STA都无法关联到AP上。
- 若不指定**blacklist enable**参数，则允许STA关联AP，但AP不会学习STA的IP地址，此时需开启IPSG功能保证私设的IP地址业务不通。

说明

- 如果不开启该功能，用户可以手动配置静态地址。但是如果用户先DHCP动态申请地址，然后在线情况下修改静态地址，管理员无法查看到用户IP地址的变化。
- 使能STA地址严格DHCP获取功能后，如果设备上已经有DHCP方式或静态绑定学习到的IP地址，STA再私设IP地址，不会被加入黑名单，此时需开启IPSG功能保证私设的IP地址业务不通。
- 使能STA地址严格DHCP获取功能后，建议同时执行命令**ip source check user-bind enable**和**arp anti-attack check user-bind enable**，使能IPSG和动态ARP检测功能，保证用户在通过DHCP方式获取IP地址之前，不能和网络进行通信。
- 加入黑名单功能在用户上线两分钟后生效。

----结束

14.8.2 配置动态 ARP 检测功能

背景信息

使能动态ARP检测功能后，AP会对VAP内通过的ARP请求和响应报文进行检测，丢弃非法、攻击的ARP报文，并向AC上报告警信息。这项功能可以用来防止非法用户的ARP报文通过AP访问外部网络并对合法用户进行干扰或欺骗，还可以防止攻击者对AP的CPU形成冲击造成AP功能无法正常运行甚至AP瘫痪。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**arp anti-attack check user-bind enable**，使能动态ARP检测功能。

缺省情况下，动态ARP检测功能未使能。

----结束

14.8.3 配置防私自架设 ND 服务器功能

背景信息

如果用户侧存在私自架设的ND服务器，则可能导致STA获取错误的IPv6地址和网络配置参数，无法正常通信。去使能AP的ND信任功能，AP从用户侧收到ND OFFER/ACK/NAK等报文后，则认为用户侧存在私设的ND服务器，丢弃报文并向AC上报非法服务器的IPv6地址等信息。

AP有线口模板下通常需要使能AP的ND信任功能，当AP发现上行报文中存在合法的ND服务器发送的ND OFFER/ACK/NAK等报文后，能够接收并转发给STA以使STA获取合法的IPv6地址正常上线，具体配置请参考**10.9.4 配置AP有线口安全**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**undo nd trust port**，去使能AP的ND信任功能。

缺省情况下，VAP模板视图下的AP的ND信任功能处于未使能状态，AP有线口模板视图下的AP的ND信任功能处于使能状态。

----结束

14.8.4 配置 AP 的 IPSG 功能

背景信息

为了防止基于源地址欺骗的网络攻击行为，可以使能IPSG(IP Source Guard)功能，对接收到的IP报文进行绑定表匹配检查，防止非法报文通过AP，提高网络的安全性。

IPSG利用绑定表（源IP地址、源MAC地址、所属VLAN、入接口的绑定关系）去匹配检查接口上收到的IP报文，只有DHCP报文或匹配绑定表的IP报文才允许通过，其他IP报文将被丢弃。绑定表可以通过命令**user-bind**静态配置或者通过DHCP Snooping自动学习动态生成，通常对通过DHCP方式获取IP地址的无线用户开启IPSG功能，需要同时开启DHCP Snooping功能和STA地址学习功能。

操作步骤

步骤1 开启AP的IPSG功能。

```
system-view
wlan
vap-profile name profile-name
ip source check user-bind enable
```

----结束

14.8.5 配置泛洪攻击防范功能

背景信息

当设备上报文增多时，这些报文占用的网络资源也将随之增多，进而会影响网络业务的正常运行。为了保证网络业务的正常运行，可以基于某些协议报文（如DHCP报文、ARP报文等）限速，使AP上协议报文速率限制在合理的范围内。

报文限速方法如下：

表 14-4 报文限速方法

粒度	说明	相关配置
基于AP	针对AP有线口和CAPWAP隧道的下行流量进行限速。 **说明** 仅针对广播和组播报文限速，对单播报文不限速。	**10.4.21 配置AP的多播报文限速** **说明** AD9431DN-24X不支持该功能。

粒度	说明	相关配置
基于用户	针对用户空口上行流量进行限速。 **说明** 可以针对单播、组播和广播报文限速。	14.8.5 配置泛洪攻击防范功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**undo anti-attack flood** { **all** | **arp** | **dhcp** | **dhcpv6** | **igmp** | **mdns** | **nd** | **other-broadcast** | **other-multicast** } **disable**，使能泛洪攻击防范功能。

缺省情况下，已经开启泛洪攻击防范功能。

步骤5 执行命令**anti-attack flood** { **arp** | **dhcp** | **dhcpv6** | **igmp** | **mdns** | **nd** | **other-broadcast** | **other-multicast** } **sta-rate-threshold** *sta-rate-threshold*，配置泛洪攻击防范速率阈值。

缺省情况下，ARP报文、DHCP报文、DHCPv6报文、IGMP报文和mDNS报文的泛洪攻击防范速率阈值为4pps，ND报文的泛洪攻击防范速率阈值为8pps，除ARP/DHCP/DHCPv6/ND报文之外的其他类型的广播报文的泛洪攻击防范速率阈值为10pps，除IGMP/mDNS报文之外的其他类型的组播报文的泛洪攻击防范速率阈值为10pps。

步骤6 （可选）执行命令**anti-attack flood** { **arp** | **dhcp** | **dhcpv6** | **igmp** | **mdns** | **nd** | **other-broadcast** | **other-multicast** } **blacklist enable**，使能泛洪攻击防范黑名单功能，设备会将进行泛洪攻击的终端加入到黑名单中。

缺省情况下，已经关闭泛洪攻击防范黑名单功能。

----结束

14.8.6 配置用户关联成功后设备代理用户发送 ARP/ND 报文的功能

背景信息

终端在认证或密钥协商成功前，如果设备代理用户发送ARP/ND报文，会导致网络的二层交换机（连接AP）上均能学习到该终端的MAC地址，此时若有攻击者在网络中泛洪成千上万的终端MAC地址，网络中交换机设备的MAC表将会被严重污染，存在安全风险。为了避免这种安全风险，可以执行命令**undo sta arp-nd-proxy before-assoc**，配置在用户认证或密钥协商成功后再代理发送ARP/ND报文。

对于一些对安全性要求不高的场景，可以执行命令**sta arp-nd-proxy before-assoc**，使能用户关联成功前设备代理用户发送ARP/ND报文的功能，从而提高链路的更新效率。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**undo sta arp-nd-proxy before-assoc**，用户关联成功后设备代理用户发送ARP/ND报文的功能。

缺省情况下，未使能用户关联成功前设备代理用户发送ARP/ND报文的功能。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

14.8.7 应用配置

背景信息

VAP模板下的WLAN网络安全配置完成后，需要将VAP模板引用到AP组、AP、AP射频或AP组射频中，VAP模板下的配置才能够自动下发到指定AP上并生效。

AP组或AP下引用VAP模板后，VAP模板中的参数配置会对AP组或AP的所有射频生效；AP组射频或AP射频下引用VAP模板后，VAP模板中的参数配置会对AP组或AP的指定射频生效。

操作步骤

- 在AP组中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 在AP中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
d. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，将指定的VAP模板引用到射频。

   缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

- 在AP组射频中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  e. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 在AP射频中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  d. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  e. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 所有AP组批量引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group all vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将VAP模板引用到所有AP组。

     缺省情况下，AP组的射频未引用VAP模板。

----结束

14.8.8 检查配置结果

前提条件

已完成VAP模板下的WLAN网络安全相关配置。

操作步骤

- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。

----结束

14.9 维护 WLAN 安全

14.9.1 查看设备检测和反制结果

背景信息

配置设备检测和反制后，可以查看检测到的WLAN设备信息、检测到的设备的历史记录信息和被反制的设备信息。

操作步骤

- 执行命令**display wlan ids device-detected** { **all** | [**interference** | **rogue**] **ap** | [**rogue**] **bridge** | [**rogue**] **client** | **adhoc** | [**rogue**] **ssid** | **mac-address** *mac-address* | **monitor-ap** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio-id** *radio-id*] }，查看检测到的WLAN设备信息。
- 执行命令**display wlan ids device-detected statistics**，查看WLAN网络中检测到的各种无线设备的统计信息。
- 执行命令**display wlan ids rogue-history** { **all** | **ap** | **bridge** | **client** | **adhoc** | **ssid** | **mac-address** *mac-address* }，查看检测到的设备的历史记录信息
- 执行命令**display wlan ids contain** { **all** | **ap** | **adhoc** | **client** | **ssid** | **mac-address** *mac-address* | **monitor-ap** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio-id** *radio-id*] }，查看被反制的设备信息。

----结束

14.9.2 查看攻击检测和动态黑名单结果

背景信息

配置攻击检测和动态黑名单后，可以查看检测到的攻击设备信息、攻击设备的历史记录信息、检测到的各类攻击次数统计、加入动态黑名单的攻击设备等。

操作步骤

- 执行命令**display wlan ids attack-detected** { **all** | **flood** | **spoof** | **wapi-psk** | **weak-iv** | **wep-share-key** | **wpa-psk** | **wpa2-psk** | **mac-address** *mac-address* }，查看检测到的攻击设备信息。
- 执行命令**display wlan ids attack-history** { **all** | **flood** | **spoof** | **wapi-psk** | **weak-iv** | **wep-share-key** | **wpa-psk** | **wpa2-psk** | **mac-address** *mac-address* }，查看检测到的攻击设备的历史记录信息。
- 执行命令**display wlan ids attack-detected statistics**，查看检测到的各类攻击次数统计。
- 执行命令**display wlan dynamic-blacklist** { **all** | **ap-id** *ap-id* | *ap-id* | **ap-name** *ap-name* | **mac-address** *mac-address* }，查看加入动态黑名单的攻击设备。
- 执行命令**display station dynamic-blacklist** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，查看动态黑名单列表。

----结束

14.9.3 查看 AP 射频的空口环境信息

背景信息

通过查看AP射频的空口环境信息，可以了解当前AP射频的空口环境现状。

执行命令**display ap radio-environment** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*]后，自动开启对应AP射频的扫描开关，AP开始进行射频空口环境扫描。首次执行此命令时没有空口环境扫描结果显示，用户可再次执行此命令查看。

操作步骤

- 执行命令**display ap radio-environment** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*]，查看AP射频的空口环境信息。

----结束

14.9.4 清除 WLAN 安全信息

背景信息

完成WLAN安全配置后可以查看配置结果，如果这些结果无用或者需要重新统计，可以清除结果。

操作步骤

- 执行命令**reset wlan ids attack-detected** { **all** | **flood** | **spoof** | **wapi-psk** | **weak-iv** | **wep-share-key** | **wpa-psk** | **wpa2-psk** | **mac-address** *mac-address* }，清除检测到的攻击设备信息。
- 执行命令**reset wlan ids attack-detected statistics**，清除检测到的攻击次数。
- 执行命令**reset wlan ids attack-history** { **all** | **flood** | **spoof** | **wapi-psk** | **weak-iv** | **wep-share-key** | **wpa-psk** | **wpa2-psk** | **mac-address** *mac-address* }，清除检测到的攻击设备的历史记录信息。
- 执行命令**reset wlan dynamic-blacklist** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* | **mac-address** *mac-address* | **all** }，清除动态黑名单中的信息。
- 执行命令**reset wlan ids rogue-history** { **all** | **ap** | **bridge** | **client** | **adhoc** | **ssid** [*ssid*] | **mac-address** *mac-address* }，清除非法设备历史记录。

----结束

14.9.5 配置非法设备信息记录日志功能

背景信息

使能非法设备信息记录日志功能之后，当设备检测到非法设备时，设备会将非法设备的信息记录到日志中，便于管理员查看。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rogue-device log enable**，配置非法设备信息记录日志功能。

缺省情况下，未使能非法设备信息记录日志功能。

----结束

14.10 WLAN 安全配置举例

14.10.1 配置非法设备检测和反制示例

业务需求

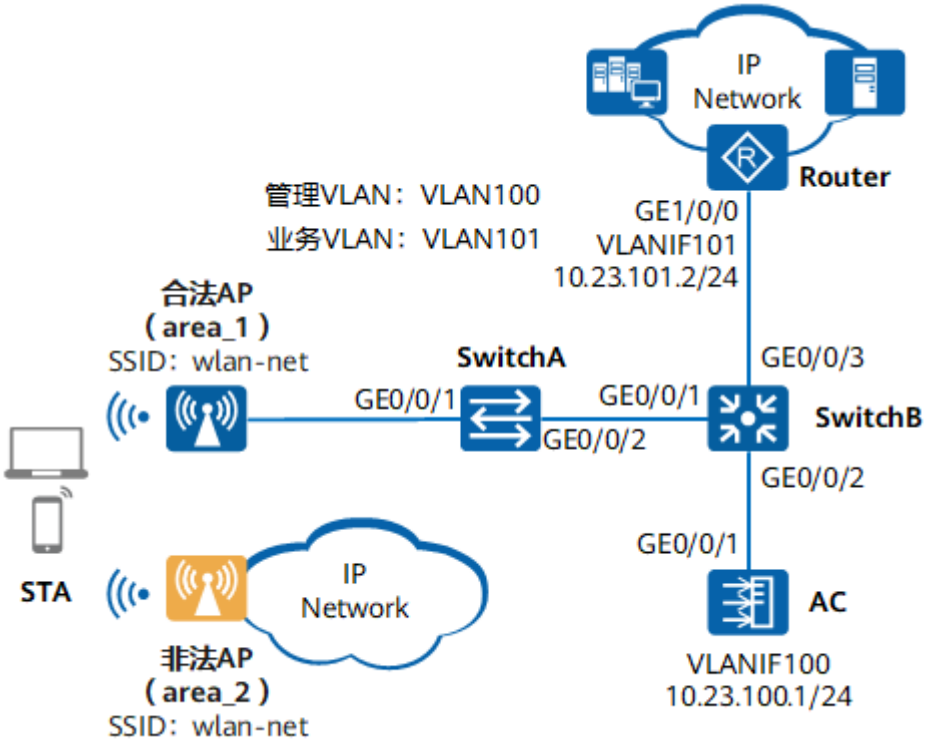
某企业分支机构为了保证工作人员可以随时随地访问公司网络资源，部署WLAN基本业务实现移动办公。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

分支机构位于开放式场所，容易受到网络入侵，例如攻击者在WLAN网络中放入一台非法AP（area_2），SSID设置为**wlan-net**冒充合法AP，用于和STA建立WLAN连接来窃取企业信息，则严重威胁到企业网络的安全。为了预防此类入侵，可以在合法AP上配置设备检测和反制功能，使AC能够检测出非法的area_2（既不是本AC管理的AP，也不在合法AP列表中），并保证STA不接入area_2。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 14-7 配置非法设备检测和反制示例组网图



数据规划

表 14-5 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default和WIDS模板default ● AP组射频的工作方式：normal ● AP组射频的非法设备检测和反制功能：开启
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
WIDS模板	● 名称：default ● 对非法设备的反制模式：反制仿冒SSID的非法AP

配置思路

1. 配置WLAN基本业务，实现STA可以正常接入WLAN网络。
2. 配置非法设备检测和反制功能，使AP能够检测无线设备信息并上报给AC，并对识别的非法设备进行反制，使STA断开和非法设备的连接。

说明

本示例中合法AP工作在normal模式且开启了设备检测功能，AP射频除了传输普通的WLAN业务数据，还具备了监控功能，射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1和GE0/0/2加入VLAN100，接口GE0/0/2和GE0/0/3加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 101
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在SwitchB上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.2作为STA的默认网关地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
```

```
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 配置非法设备检测和反制功能

配置AP组“ap-group1”的射频0工作在normal模式，并开启非法设备检测和反制功能。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] work-mode normal
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] wids device detect enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] wids contain enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
```

配置AP组“ap-group1”的射频1工作在normal模式，并开启非法设备检测和反制功能。

```
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] work-mode normal
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] wids device detect enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] wids contain enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

进入名为“default”的WIDS模板视图，并配置反制模式为反制仿冒SSID的非法AP。

```
[AC-wlan-view] wids-profile name default
[AC-wlan-wids-prof-default] contain-mode spoof-ssid-ap
[AC-wlan-wids-prof-default] quit
```

步骤8 验证配置结果

通过命令**display wlan ids contain ap**可以查看到被反制的AP2。

```
[AC-wlan-view] display wlan ids contain ap
#Rf: Number of monitor radios that have contained the device
CH: Channel number
--------------------------------------------------------------------------------
MAC address     CH  Authentication   Last detected time  #Rf   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
000b-6b8f-fc6a  11  wpa-wpa2         2014-11-20/16:16:57  1    wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1, printed: 1
```

STA试图通过AP2连接无线网络，但AP2受到反制，STA的流量断开后，连入AP1，流量正常。

```
C:\Documents and Settings\huawei> ping 10.23.101.22

Pinging 10.23.101.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.23.101.22: bytes=32 time=1433ms TTL=255
Reply from 10.23.101.22: bytes=32 time=40ms TTL=255
Reply from 10.23.101.22: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 10.23.101.22: bytes=32 time=46ms TTL=255
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
```

```
 security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 wids-profile name default
  contain-mode spoof-ssid-ap
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
   wids device detect enable
   wids contain enable
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
   wids device detect enable
   wids contain enable
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable    calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable    calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

14.10.2 配置攻击检测功能示例

业务需求

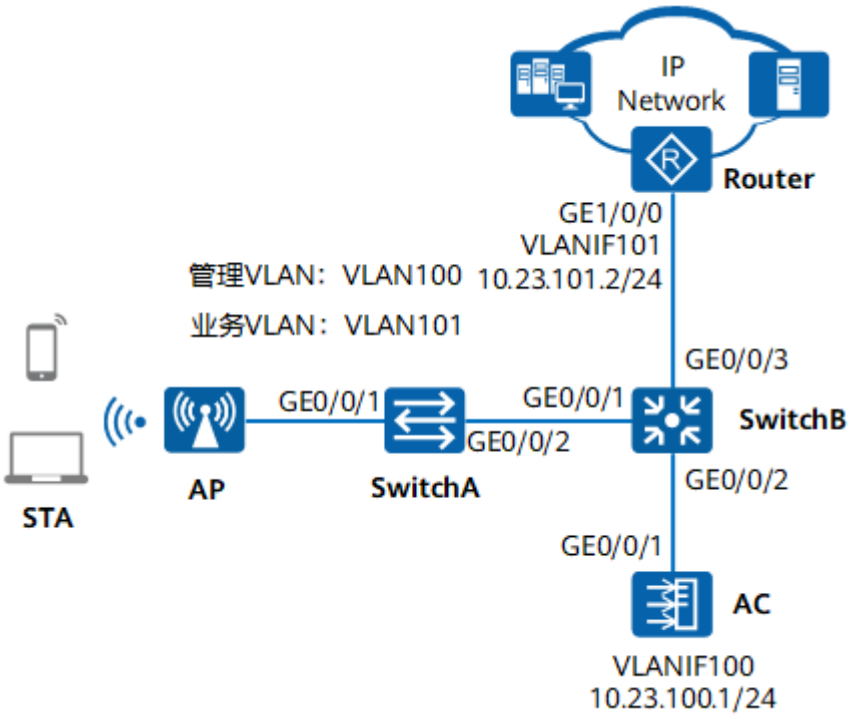
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

为了保障网络的稳定和安全，预防泛洪攻击和暴力破解PSK密钥攻击，可以配置攻击检测和动态黑名单。通过将检测到的攻击设备加入动态黑名单，丢弃攻击设备的报文，阻止攻击行为。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 14-8 配置攻击检测功能示例组网图



数据规划

表 14-6 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、WIDS模板wlan-wids和AP系统模板wlan-system ● AP组射频的攻击检测类型：WPA2-PSK认证方式的暴力破解密钥攻击检测、泛洪攻击检测
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
WIDS模板	● 名称：wlan-wids ● 暴力破解密钥攻击检测周期：70秒 ● 暴力破解密钥攻击检测的静默时间：700秒 ● 暴力破解密钥攻击检测周期内允许密钥错误的次数：25 ● 泛洪攻击检测周期：70秒 ● 泛洪攻击检测的静默时间：700秒 ● 泛洪攻击检测阈值：350 ● 动态黑名单功能：开启
AP系统模板	● 名称：wlan-system ● 动态黑名单老化时间：200秒

配置思路

1. 配置WLAN基本业务，保证用户能够连接到无线网络。
2. 配置WPA2-PSK认证方式的防暴力破解密钥攻击检测和泛洪攻击检测功能，使WLAN设备可以检测到发起此类攻击的设备信息。
3. 配置动态黑名单功能，将攻击设备加入动态黑名单，在配置的老化时间内，拒绝接收其发送的报文。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1和GE0/0/2加入VLAN100，接口GE0/0/2和GE0/0/3加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 101
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在SwitchB上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.2作为STA的默认网关地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
```

```
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
```

```
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 配置攻击检测功能

开启WPA2-PSK认证方式的暴力破解密钥攻击检测功能和泛洪攻击检测功能。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] wids attack detect enable wpa2-psk
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] wids attack detect enable flood
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] wids attack detect enable wpa2-psk
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] wids attack detect enable flood
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建WIDS模板。

```
[AC-wlan-view] wids-profile name wlan-wids
```

配置WPA2-PSK认证方式的暴力破解密钥攻击检测的检测周期为70秒，检测周期内允许密钥错误的次数为25次，静默时间为700秒。

```
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] brute-force-detect interval 70
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] brute-force-detect threshold 25
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] brute-force-detect quiet-time 700
```

配置泛洪攻击检测的检测周期为70秒，泛洪攻击检测阈值为350个，静默时间为700秒。

```
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] flood-detect interval 70
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] flood-detect threshold 350
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] flood-detect quiet-time 700
```

步骤8 配置动态黑名单功能

使能动态黑名单功能。

```
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] dynamic-blacklist enable
[AC-wlan-wids-prof-wlan-wids] quit
```

创建名为“wlan-system”的AP系统模板，配置动态黑名单老化时间为200秒。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name wlan-system
[AC-wlan-ap-system-prof-wlan-system] dynamic-blacklist aging-time 200
[AC-wlan-ap-system-prof-wlan-system] quit
```

步骤9 在AP组“ap-group1”中引用WIDS模板“wlan-wids”和AP系统模板“wlan-system”

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-system
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤10 验证配置结果

配置完成后，当有其他设备对WLAN网络进行攻击时，通过**display wlan ids attack-detected all**命令，可以查看到检测到的攻击设备。

```
[AC-wlan-view] display wlan ids attack-detected all
#AP: Number of monitor APs that have detected the device
AT: Last detected attack type
CH: Channel number
act: Action frame          asr: Association request
```

```
aur: Authentication request  daf: Deauthentication frame
dar: Disassociation request  wiv: Weak IV detected
pbr: Probe request           rar: Reassociation request
eaps: EAPOL start frame      eapl: EAPOL logoff frame
saf: Spoofed disassociation frame
sdf: Spoofed deauthentication frame
otsf: Other types of spoofing frames
--------------------------------------------------------------------------------
MAC address     AT     CH   RSSI(dBm)  Last detected time     #AP
--------------------------------------------------------------------------------
000b-c002-9c81  pbr    165  -87        2014-11-20/15:51:13    1
0024-2376-03e9  pbr    165  -84        2014-11-20/15:51:13    1
0046-4b74-691f  act    165  -67        2014-11-20/15:51:13    1
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 3, printed: 3
```

通过**display wlan dynamic-blacklist all**命令，可以查看加入动态黑名单的攻击设备。

```
[AC-wlan-view] display wlan dynamic-blacklist all
#AP: Number of monitor APs that have detected the device
act: Action frame            asr: Association request
aur: Authentication request  daf: Deauthentication frame
dar: Disassociation request  eapl: EAPOL logoff frame
pbr: Probe request           rar: Reassociation request
eaps: EAPOL start frame
--------------------------------------------------------------------------------
MAC address       Last detected time    Reason   #AP   LAT
--------------------------------------------------------------------------------
000b-c002-9c81    2014-11-20/16:15:53   pbr      1     100
0024-2376-03e9    2014-11-20/16:15:53   pbr      1     100
0046-4b74-691f    2014-11-20/16:15:53   act      1     100
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 3, printed: 3
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
```

```
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 wids-profile name wlan-wids
  flood-detect interval 70
  flood-detect threshold 350
  flood-detect quiet-time 700
  brute-force-detect interval 70
  brute-force-detect threshold 25
  brute-force-detect quiet-time 700
  dynamic-blacklist enable
 ap-system-profile name wlan-system
  dynamic-blacklist aging-time 200
```

```
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile wlan-system
  wids-profile wlan-wids
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
   wids attack detect enable flood
   wids attack detect enable wpa2-psk
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
   wids attack detect enable flood
   wids attack detect enable wpa2-psk
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable    calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable    calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```